

BDD - PROYECTO FCT

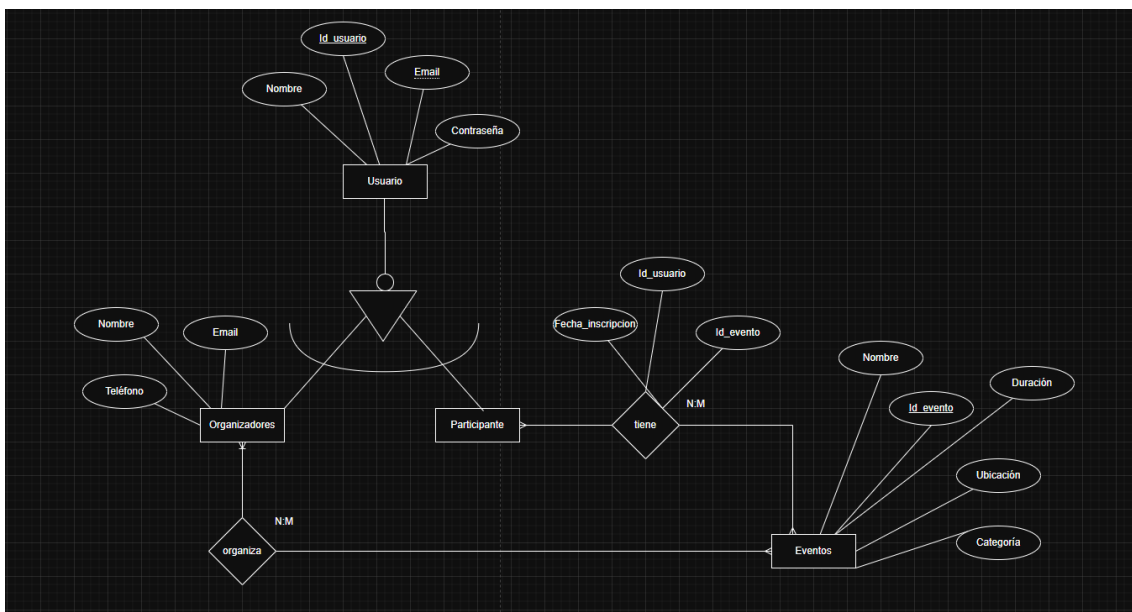
SEBASTIÁN GARCÍA TEIXEIRA

DAM1

1.- Responder a la pregunta: ¿cuáles son las posibles razones por las que se ha preferido una BD no relacional en vez de una relacional?

Se prefiere MongoDB por su agilidad en el desarrollo, su capacidad para manejar grandes volúmenes de datos mediante escalabilidad horizontal (principalmente esto) y su estructura flexible que se adapta perfectamente al formato de datos de las aplicaciones web y móviles actuales.

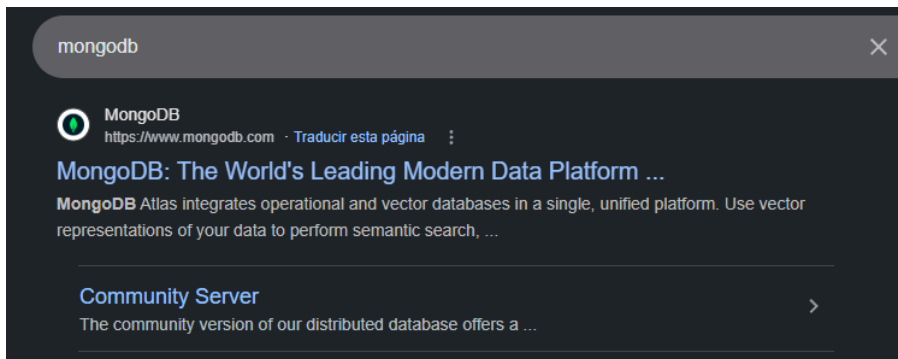
2.- Crear un diagrama ER para representar el modelo de datos de la aplicación. Utilizar una aplicación de modelado (erdplus, draw.io, etc.).



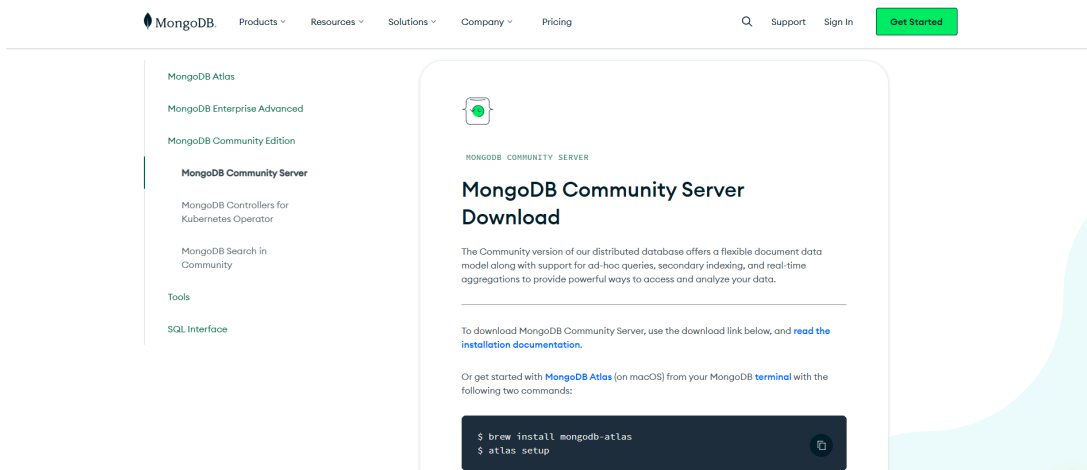
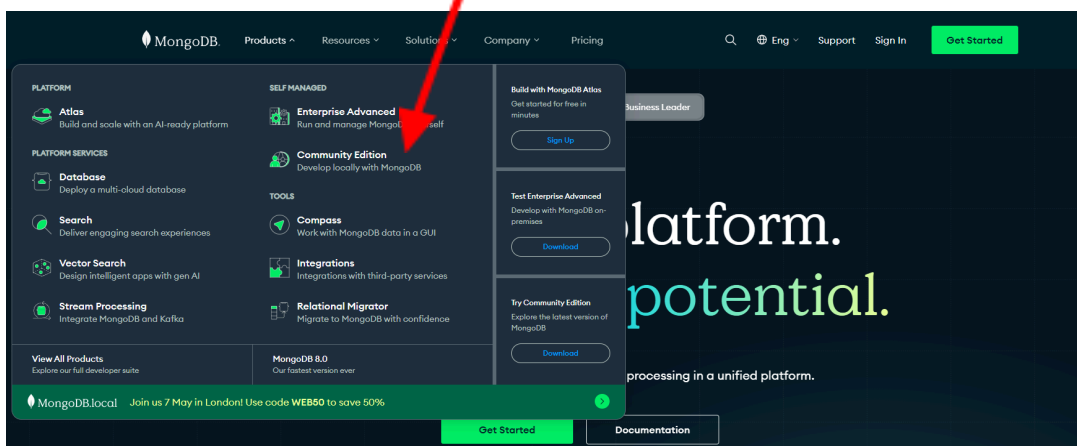
3.- Instalar el servidor MongoDB Community 7.0 y el GUI Compass para el desarrollo y depuración de la BD. Adjuntar capturas de pantalla del proceso, asegurando la correcta conexión entre el servidor y el GUI. Haz capturas de pantalla del proceso.

Instalación de MongoDB:

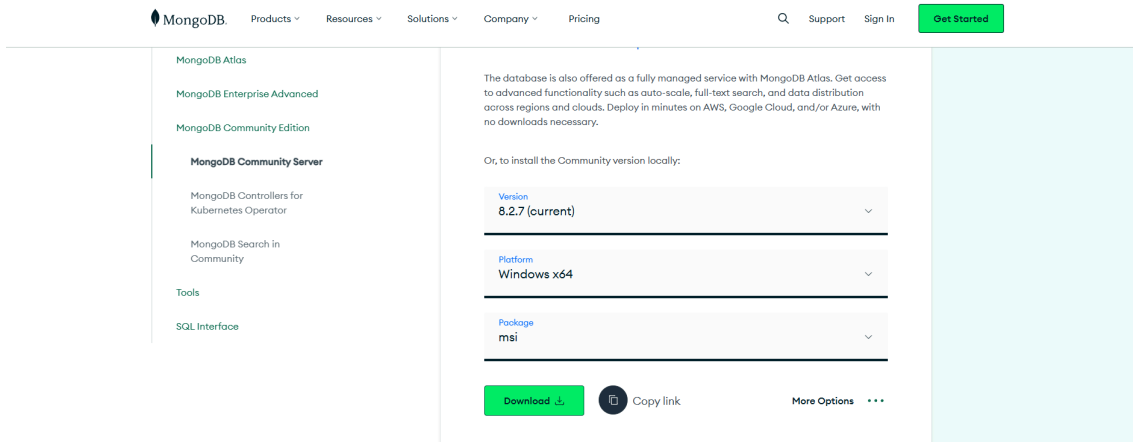
Nos metemos en esta página:



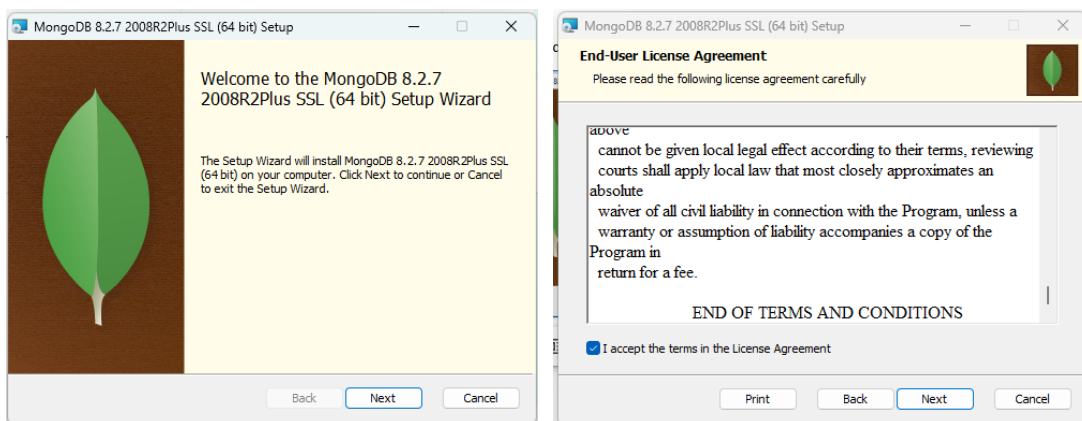
Seleccionamos la opción de community edition:



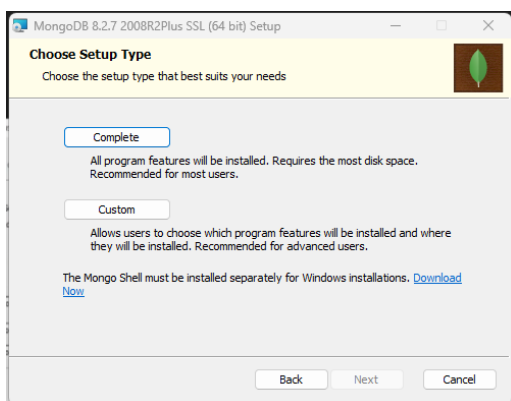
Lo descargamos dándole al botón de descargar:



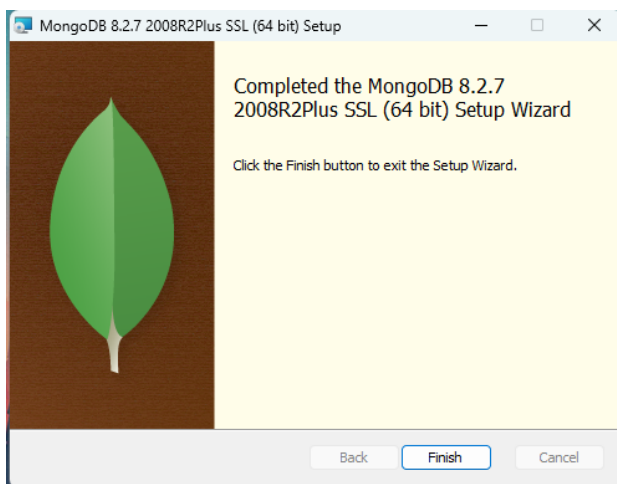
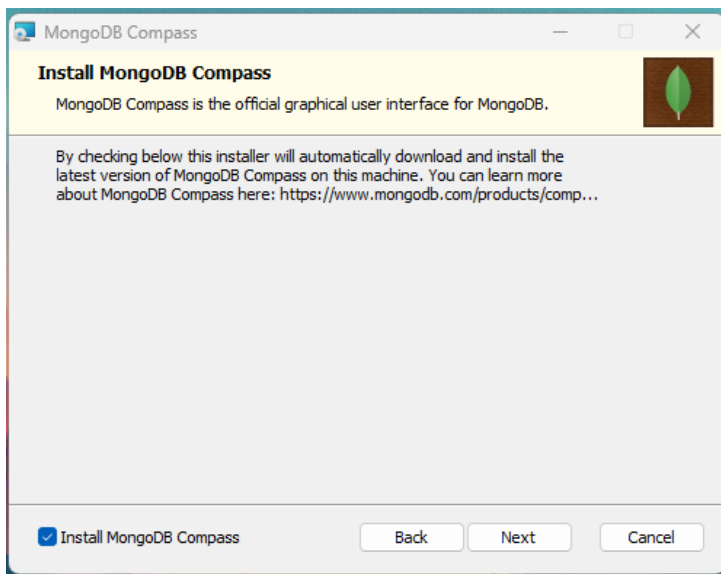
Una vez descargado, abro el instalador y acepto el acuerdo de licencia de usuario:



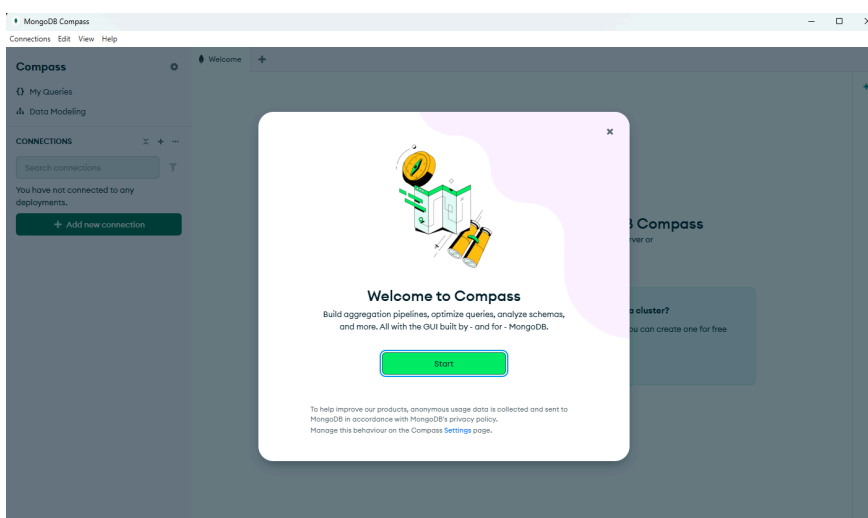
Selecciono la opción completa:



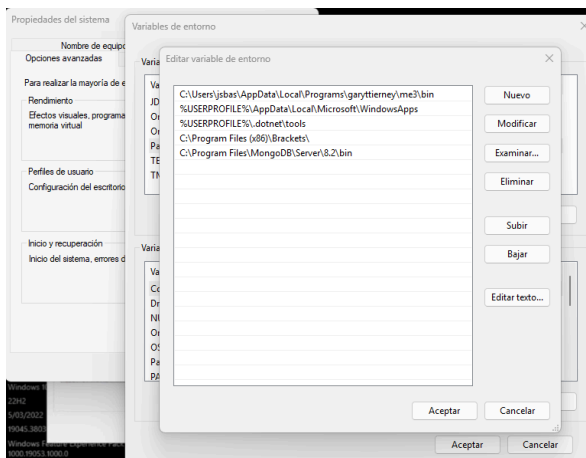
Además, instalo compass:



Se abre la interfaz una vez termina la instalación:



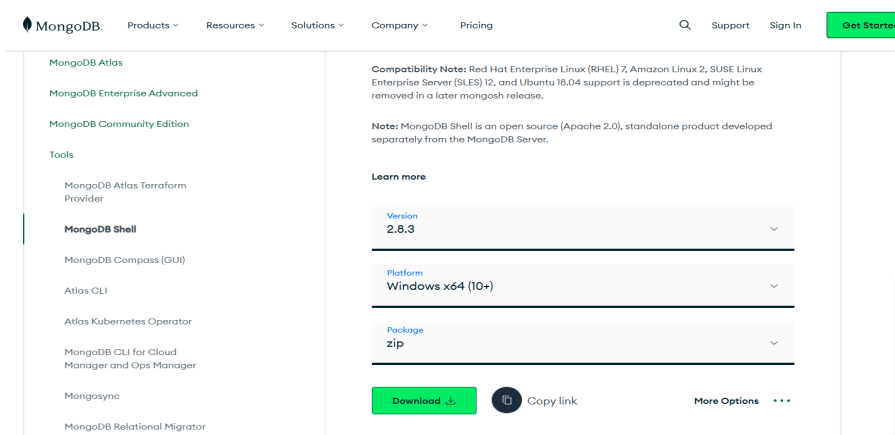
Ahora, gracias a este vídeo <https://www.youtube.com/watch?v=eKXlXSzrJfw>, copio la ruta en la que se encuentran los datos de MongoDB, y la establezco como una variable de entorno, para así poder iniciar el servidor desde el cmd:



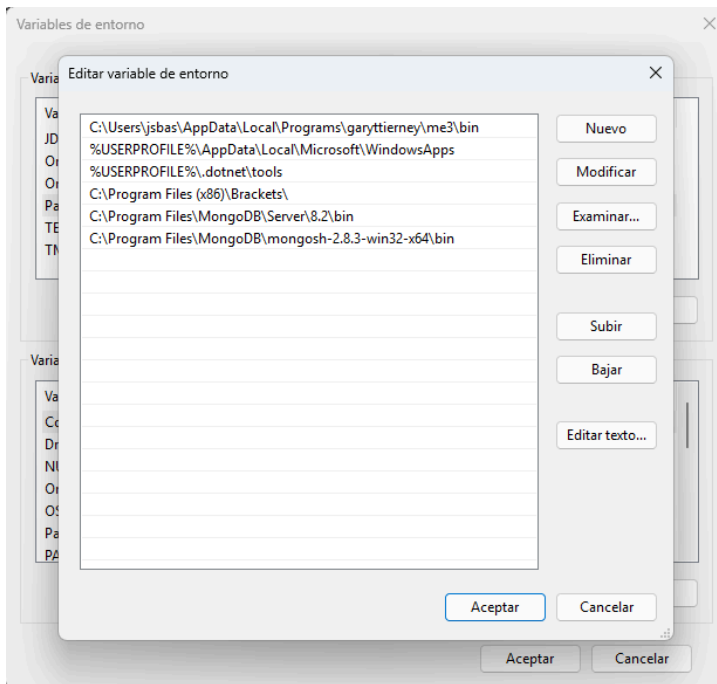
Procedo a abrir el servidor mediante el cmd con el comando mongod:

```
C:\Users\jsbas>mongod
{"t":{"$date":"2026-05-01T21:54:14.296+02:00"},"s":"I", "c":"","","id":8991200, "ctx":"thread1", "msg":"Shuffling
initializers", "attr":{"seed":"3128526540}}
{"t":{"$date":"2026-05-01T21:54:14.307+02:00"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":97374, "ctx":"thread1", "msg":"Automatica
lly disabling TLS 1.0 and TLS 1.1, to force-enable TLS 1.1 specify --sslDisabledProtocols 'TLS1_0'; to force-enable TLS
1.0 specify --sslDisabledProtocols 'none'"}
{"t":{"$date":"2026-05-01T21:54:14.362+02:00"},"s":"I", "c":"NETWORK", "id":4915701, "ctx":"thread1", "msg":"Initializ
d wire specification", "attr":{"spec":{"incomingExternalClient":{"minWireVersion":0,"maxWireVersion":27},"incomingIntern
alClient":{"minWireVersion":0,"maxWireVersion":27},"outgoing":{"minWireVersion":6,"maxWireVersion":27},"isInternalClient"
:true}}}
{"t":{"$date":"2026-05-01T21:54:14.363+02:00"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":5945603, "ctx":"thread1", "msg":"Multi thre
ading initialized"}
{"t":{"$date":"2026-05-01T21:54:14.364+02:00"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":4615611, "ctx":"initandlisten", "msg":"Mong
oDB starting", "attr":{"pid":4644, "port":27017, "dbPath":"/data/db", "architecture":"64-bit", "host":"DESKTOP-VJ10M1A"}}
{"t":{"$date":"2026-05-01T21:54:14.364+02:00"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":23398, "ctx":"initandlisten", "msg":"Targ
```

Ahora descargamos MongoDB Shell:



Una vez descargado, vuelvo a añadir otra variable de entorno, pero en este caso para MongoDB Shell:



Ahora ejecuto el comando mongosh desde otra cmd:

```
mongosh mongodb://127.0.0.1
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.8246]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\jsbas>mongosh
Current Mongosh Log ID: 69f5076143e6f920bcabc113
Connecting to:      mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000&appName=mongosh+2.8.3
Using MongoDB:      8.2.7
Using Mongosh:       2.8.3

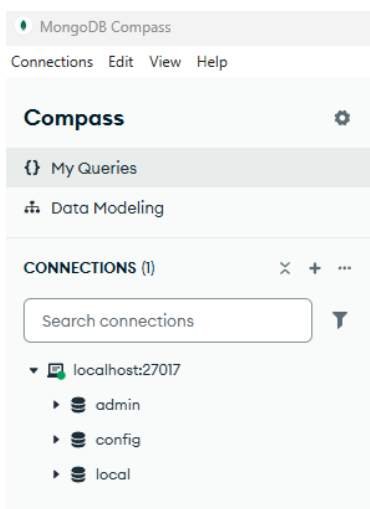
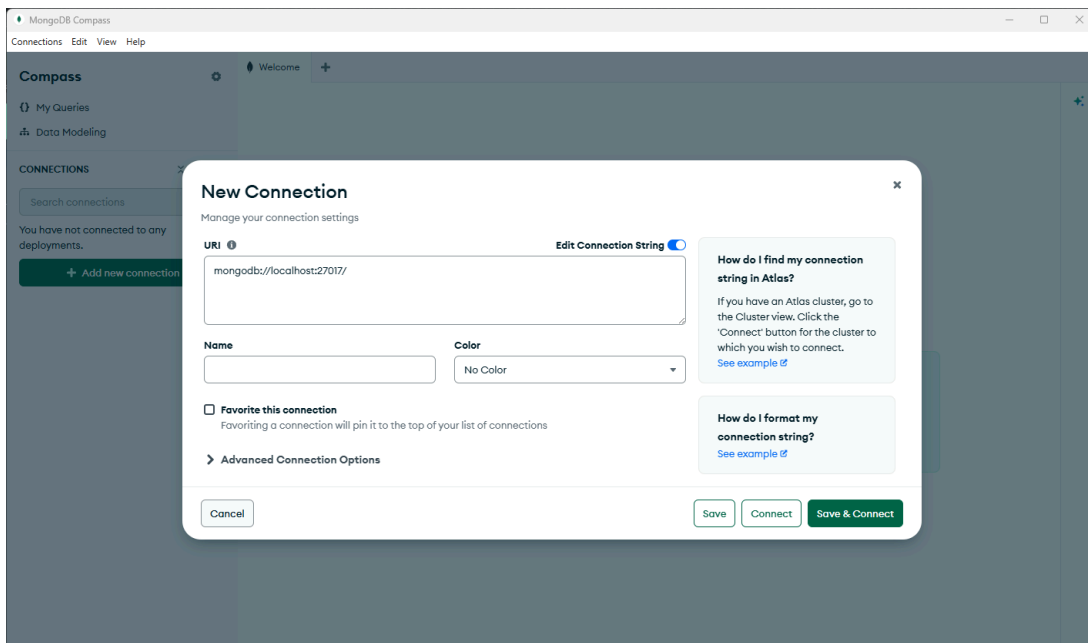
For mongosh info see: https://www.mongodb.com/docs/mongodb-shell/

To help improve our products, anonymous usage data is collected and sent to MongoDB periodically (https://www.mongodb.com/legal/privacy-policy).
You can opt-out by running the disableTelemetry() command.

-----
The server generated these startup warnings when booting
2026-05-01T21:54:14.423+02:00: Access control is not enabled for the database. Read and write access to data and configuration is unrestricted
2026-05-01T21:54:14.423+02:00: This server is bound to localhost. Remote systems will be unable to connect to this server. Start the server with --bind_ip <address> to specify which IP addresses it should serve responses from, or with --bind_ip_all to bind to all interfaces. If this behavior is desired, start the server with --bind_ip 127.0.0.1 to disable this warning
-----

test>
```

Ahora hacemos conexión desde el compass:



*Al terminarlo me he dado cuenta de que no he utilizado la versión 7.0, espero que no sea un problema.

4.- Insertar datos de ejemplo en todas las colecciones de la BD. Haz capturas de pantalla de las colecciones.

```
proyecto> db.usuarios.insertMany([
  {
    "id_usuario": 1,
    "nombre": "Carlos Pérez",
    "email": "carlos@mail.com",
    "contrasena": "hash_secure_123",
    "tipo": "Organizador",
    "telefono": "+34 600 000 111",
    "eventos_asociados": [
      { "id_evento": 101 },
      { "id_evento": 102 }
    ]
  },
  {
    "id_usuario": 2,
    "nombre": "Ana García",
    "email": "ana@mail.com",
    "contrasena": "hash_secure_456",
    "tipo": "Participante",
    "eventos_asociados": [
      { "id_evento": 101 }
    ]
  },
  {
    "id_usuario": 3,
    "nombre": "Lucía Torres",
    "email": "lucia@mail.com",
    "contrasena": "hash_secure_789",
    "tipo": "Participante",
    "eventos_asociados": [
      { "id_evento": 102 }
    ]
  }
])
```



```
< {  
  acknowledged: true,  
  insertedIds: {  
    '0': ObjectId('69fdf7d67938ecad6391a535'),  
    '1': ObjectId('69fdf7d67938ecad6391a536'),  
    '2': ObjectId('69fdf7d67938ecad6391a537')  
  }  
}
```

```
proyecto> db.eventos.insertMany([  
  {  
    "id_evento": 101,  
    "nombre": "Conferencia Tech 2024",  
    "ubicacion": "Palacio de Congresos, Madrid",  
    "categoria": "Tecnología",  
    "duracion": "4 horas",  
    "organizadores": [  
      { "id_organizador": 1 }  
    ],  
    "participantes": [  
      { "id_usuario": 2 },  
      { "id_usuario": 3 }  
    ]  
  },  
  {  
    "id_evento": 102,  
    "nombre": "Taller de Cocina Vegana",  
    "ubicacion": "Centro Cívico, Barcelona",  
    "categoria": "Gastronomía",  
    "duracion": "2 horas",  
    "organizadores": [  
      { "id_organizador": 1 }  
    ],  
    "participantes": [  
      { "id_usuario": 2 }  
    ]  
  }  
])
```

```
< {  
  acknowledged: true,  
  insertedIds: {  
    '0': ObjectId('69fdb8c7938ecad6391a540'),  
    '1': ObjectId('69fdb8c7938ecad6391a541')  
  }  
}
```